Tema 10 teoría y 7 de problemas.
La capacidad de producción.

Índice:

1. Ejercicios de autoevaluación 3
2. Ejercicios de exámenes 6

1ª parte. Ejercicios de autoevaluación

1. Las decisiones relativas a la capacidad de las instalaciones:

a) No se planifican.
b) Se planifican a corto plazo.
c) Se planifican a medio plazo.
d) Se planifican a largo plazo.

Respuesta d), ya que a *largo* plazo se planifican cuestiones como las instalaciones y la localización, a *medio* plazo se efectúa una planificación conjunta de todas las líneas de productos de la empresa y a *corto* plazo se realiza la programación de la producción, que hace referencia a la asignación de los recursos disponibles a los trabajos, pedidos actividades y tareas (página 321, teoría).

2. ¿A cuál de las siguientes cuestiones no afectan las decisiones de capacidad?

a) Al tipo de proceso que se utilice.
b) Al grado de mecanización del proceso.
c) Al nivel de los almacenes.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), afectan todas estas cuestiones y además al diseño del proceso (página 321, teoría).

3. El número de asientos de un restaurante mide:

a) Su capacidad de producción.
b) El tamaño de sus instalaciones.
c) Su volumen de producción.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), debido a que el número de asientos de un restaurante no representa la capacidad de producción, si no el tamaño de sus instalaciones (página 322, teoría).

4. Cuando se considera muy importante que la localidad elegida cumpla mínimamente en cada uno de los factores considerados, es preferible utilizar el modelo de localización:

a) Aditivo.
b) Exponencial.
c) Multiplicativo.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), debido a que es esta caso en el que se aplica el modelo *multiplicativo*. Descartamos a), ya que en el modelo *aditivo* se pondera la puntuación de cada factor según la importancia que tiene (todo, páginas 327-328, teoría). Descartamos b), ya que no existe dicho modelo.

5. El modelo de Huff se utiliza en la localización de:

a) Centros comerciales.
b) Almacenes y fabricas independientes.
c) Instalaciones independientes.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a), siendo ésta la correcta (página 332, teoría). Descartamos b), ya que en los almacenes y fabricas independientes se usa la programación lineal (página 329) y la c) la descartamos porque en las instalaciones independientes usamos el modelo aditivo y multiplicativo.

6. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los principales medios por los que se intenta incidir en la demanda para ajustarla al ritmo de producción de la empresa?

a) Variables mercadotécnicas.
b) Desarrollo de productos de ciclo inverso.
c) Los inventarios o almacenes.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), siendo los principales medios por las que se intenta incidir en la demanda para ajustarla al ritmo de producción las variables mercadotécnicas, la espera del cliente y la reserva de capacidad y el desarrollo de productos de ciclo inverso (página 333, teoría).

7. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los principales medios para flexibilizar la capacidad de producción y conseguir que la oferta se adapte a las oscilaciones de la demanda?

a) La utilización de una plantilla flexible.
b) Las horas extraordinarias y las jornadas reducidas.
c) La subcontratación temporal con otras empresas.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), todas ellas son medios para flexibilizar la capacidad de producción y además la contratación de trabajadores de temporada, los inventarios o almacenes y los acuerdos con otras empresas (páginas 333-334, teoría).

8. ¿A qué se denomina "proceso" en programación de la producción?

a) A la función objetivo.
b) Al rendimiento unitario.
c) Al nivel de realización.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), un proceso es una alternativa tecnológica, es decir, una forma de combinar los recursos para obtener el producto (página 336, teoría).

9. ¿Qué es la planificación de proyectos?

a) La utilización de los gráficos de Gantt en la producción.
b) La matriz tecnológica de la programación.
c) La planificación de las actividades productivas.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), ya que la planificación de las actividades productivas se centra en preparar la elaboración de un producto, denominado planificación de proyectos (página 336, teoría).

10. Un proceso se define por:

a) Las cantidades que utiliza de cada uno de los factores cuando se le aplica a nivel unitario.
b) Su rendimiento implícito cuando se aplica a nivel unitario.
c) Su matriz tecnológica.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a), siendo las demás opciones incorrectas (página 336, teoría).

2ª parte. Ejercicios de exámenes

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 14):

Enunciado: Las decisiones relativas a la capacidad de las instalaciones:

a) No se planifican.
b) Se planifican a largo plazo.
c) Se planifican a medio plazo.
d) Se planifican a corto plazo.

Respuesta b), puesto que ya lo vimos en un ejercicio anterior no decimos más detalles.

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 16):

Enunciado: Una empresa va a ampliar sus instalaciones abriendo una nueva factoría. Para su ubicación considera dos posibilidades: las ciudades X e Y. Los responsables de la selección consideran 3 factores fundamentales (Factor 1, Factor 2, Factor 3) a los que asignan respectivamente las ponderaciones (0,5; 0,3; 0,2), en función de su incidencia en el coste total de la producción. Una vez analizadas las dos ciudades se ha otorgado a cada una de las ciudades en cada uno de los factores las puntuaciones que se recogen en la tabla. ¿Qué localización es preferible aplicando el modelo multiplicativo?

Factor	Puntuación en ciudad X	Puntuación en ciudad Y
1	8	2
2	6	8
3	4	9

a) X.
b) Indistintamente X o Y.
c) Y.
d) Ni X ni Y.

Respuesta a). Seguiremos la ecuación del modelo multiplicativo y la aplicaremos en ambas ciudades, tal y como sigue (página 328, teoría):

$$T_j = p_{1j}^{w^1} * p_{2j}^{w^2} * \dots * p_{nj}^{w^n}$$

Para la ciudad X tendremos:

$$T_x = p_{1x}^{w^1} * p_{2x}^{w^2} * \dots * p_{nx}^{w^n} = 8^{0,5} * 6^{0,3} * 4^{0,2} = 6,38\ puntos$$

Para la ciudad Y tendremos:

$$T_x = p_{1y}^{w^1} * p_{2y}^{w^2} * \dots * p_{ny}^{w^n} = 2^{0,5} * 8^{0,3} * 9^{0,2} = 4,08\ puntos$$

Escogeremos el que mayor valor tenga, es decir, X, siendo ésta la mejor ubicación. Se basa en la actividad resuelta 3, página 329, teoría.

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 16):

Enunciado: Una empresa va a ampliar sus instalaciones abriendo una nueva factoría. Para su ubicación considera dos posibilidades: las ciudades X e Y. Los responsables de la selección consideran 3 factores fundamentales (Factor 1, Factor 2, Factor 3) a los que asignan respectivamente las ponderaciones (0,5; 0,3; 0,2), en función de su incidencia en el coste total de la producción. Una vez analizadas las dos ciudades se ha otorgado a cada una de las ciudades en cada uno de los factores las puntuaciones que se recogen en la tabla. ¿Qué localización es preferible aplicando el modelo aditivo?

Factor	Puntuación en ciudad X	Puntuación en ciudad Y
1	2	8
2	8	6
3	9	4

a) X.
b) Indistintamente X o Y.
c) Y.
d) Ni X ni Y.

Respuesta c). Siguiendo el modelo aditivo, tendremos esta ecuación (página 327, teoría) y comparamos las ciudades como el ejercicio anterior:

$$T_j = p_{1j} * W_1 + p_{2j} * W_2 + \cdots + p_{nj} * W_3$$

Para la ciudad X:

$$T_x = p_{1x} * W_1 + p_{2x} * W_2 + \cdots + p_{nx} * W_3 = 2 * 0,5 + 8 * 0,3 + 9 * 0,2 = 5,2 \text{ puntos}$$

Para la ciudad Y:

$$T_x = p_{1y} * W_1 + p_{2y} * W_2 + \cdots + p_{ny} * W_3 = 8 * 0,5 + 6 * 0,3 + 4 * 0,2 = 6,6 \text{ puntos}$$

De nuevo, escogemos el que tenga mayor valor que corresponde con la ciudad Y. Resuelto en la actividad resuelta 2, páginas 327-328, teoría.

Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 11):

Enunciado: Con objeto de hacer frente a las oscilaciones de la demanda, entre los principales medios por los que se intenta incidir en la demanda para ajustarla al ritmo de la producción de la empresa, se encuentra:

a) La utilización de una plantilla flexible.
b) La subcontratación temporal.
c) Los inventarios o almacenes.
d) El desarrollo de productos de ciclo inverso.

Respuesta d), ya que el resto son medios para flexibilizarla capacidad de producción y conseguir que la oferta se adapte a las oscilaciones de la demanda (páginas 333-334).

Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 16):

Enunciado: ¿A cuál de las siguientes cuestiones NO afectan las decisiones de capacidad?

a) Al tipo de proceso que se utilice.
b) Al grado de mecanización del proceso.
c) Al nivel de los almacenes.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta d). Lo hemos visto antes, recordemos que afectan todas estas cuestiones y además al diseño del proceso (página 321, teoría).

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 16):

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principales medios por los que se intenta incidir en la demanda para ajustarla al ritmo de producción de la empresa?

a) Variables mercadotécnicas.
b) Desarrollo de productos de ciclo inverso.
c) Los inventarios o almacenes.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c), ya que sería las variables mercadotécnicas, la espera del cliente y la reserva de capacidad y el desarrollo de productos de ciclo inverso (página 333, teoría).

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 16):

Enunciado: Cuando se considera muy importante que la localidad elegida cumpla mínimamente en cada uno de los factores considerados, es preferible utilizar el modelo de localización:

a) Aditivo.
b) Exponencial.
c) Multiplicativo.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c), debido a que es esta caso en el que se aplica el modelo *multiplicativo*. Descartamos a), ya que en el modelo *aditivo* se pondera la puntuación de cada factor según la importancia que tiene (todo, páginas 327-328, teoría). Descartamos b), ya que no existe dicho modelo.

Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 8):

Enunciado: Las decisiones relativas a la capacidad de las instalaciones:

a) No se planifican.
b) Se planifican a corto plazo.
c) Se planifican a medio plazo.
d) Se planifican a largo plazo.

Respuesta d), ya visto con anterioridad.

Examen 2013 Septiembre original (ejercicio 8):

Enunciado: Son ejemplo de medida de la capacidad de las instalaciones:

a) El número de camas de un hospital.
b) Los pacientes tratados al mes.
c) Las plazas de un avión.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b), siendo la capacidad el máximo nivel de producción que puede alcanzarse en un periodo. Por tanto, el resto corresponderá con ejemplos del tamaño de las instalaciones (página 322, teoría).

Examen 2013 Septiembre reserva (ejercicio 16):

Enunciado: ¿Qué es la planificación de proyectos?

a) La utilización de los gráficos de Gantt en la producción.
b) La matriz tecnológica de la programación.
c) La planificación de las actividades productivas.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c), ya que la planificación de las actividades productivas se centra en preparar la elaboración de un producto, denominado planificación de proyectos (página 336, teoría).

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 18):

Enunciado: Una empresa fabrica un embutido elaborado con restos de carne de cerdo y de vaca. Los despojos de vaca contienen un 80 por 100 de carne y un 20 de 100 de grasa y cuestan 160 u.m. cada kg. Los de cerdo contienen un 68 por 100 de carne y un 32 por 100 de grasa y cada kilogramo cuesta 120 u.m. Se desea saber la cantidad que se debe emplear de cada tipo de despojo, por cada kilogramo de embutido, de forma que su coste de producción sea mínimo y que no se supere un contenido de grasa del 25 por 100.

a) $\frac{7}{12}$ kilogramos de carne de vaca y $\frac{5}{12}$ kilogramos de carne de cerdo.
b) $\frac{3}{4}$ kilogramos de carne de vaca y $\frac{1}{4}$ kilogramos de carne de cerdo.
c) $\frac{1}{2}$ kilogramos de carne de vaca y $\frac{1}{2}$ kilogramos de carne de cerdo.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a). Como hemos visto en los temas anteriores de programación lineal debemos resolverlo empleando para ello una función objetivo, que en este caso es de minimizar y las restricciones. Este ejercicio está resuelto en el problema 7.3.3 (páginas 361-363), por lo que lo vamos a resumir, sólo especificando dichas funciones sin realizar el grafico que lo represente y las respuestas:

Minimizar: $Z = 160x_c + 120x_v$
Sujeto a: $0{,}20x_v + 0{,}32x_c \leq 0{,}25$
$X_c + x_y = 1$
$X_c, x_y \geq 0$

Como en ocasiones anteriores, vamos a resolver el problema y poner las soluciones directamente:

$$x_v = \frac{7}{12}\ kg.$$

$$x_c = \frac{5}{12}\ kg.$$

Por tanto, la solución óptima es que la carne de vacuno sea de $\frac{7}{12}$ kilogramos y la carne de cerdo será $\frac{5}{12}$ kilogramos.

Examen 2014 Febrero-2ª (ejercicio 14):

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes es uno de los principales medios por los que se intenta incidir en la demanda para ajustarla al ritmo de producción de la empresa?

a) Plantilla flexible.
b) Inventarios.
c) Productos de ciclo inverso.
d) Subcontratación temporal.

Respuesta c), ya que el resto son medios para flexibilizarla capacidad de producción y conseguir que la oferta se adapte a las oscilaciones de la demanda (páginas 333-334).

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 6):

Enunciado: Con objeto de hacer frente a las oscilaciones de la demanda, entre los principales medios por los que se intenta incidir en la demanda para ajustarla al ritmo de producción de la empresa, se encuentra:

a) La utilización de una plantilla flexible.
b) La subcontratación temporal.
c) Los inventarios o almacenes.
d) El desarrollo de productos de ciclo inverso.

Respuesta d), ya visto anteriormente.

Examen 2015 Febrero-1ª (ejercicio 14):

Enunciado: En la capacidad de las instalaciones, la determinada por el nivel de demanda previsto o por el objetivo de ventas es:

a) La capacidad necesaria.
b) La capacidad punta.
c) La capacidad requerida.
d) La capacidad sostenida.

Respuesta c), ya que es la correcta. Descartamos el resto, viendo sus definiciones. La capacidad *necesaria* es la estimada por diferencia entre la capacidad requerida y la capacidad disponible, la capacidad *punta* es aquella que solo puede mantenerse durante un breve periodo de tiempo y la capacidad *sostenida* es el nivel de producción que podría mantenerse de forma prolongada sin dificultad (glosario, página 337, teoría).

Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 15):

Enunciado: En la localización de centros comerciales, uno de los modelos más conocidos que se utiliza principalmente es:

a) El modelo aditivo.
b) El modelo de Huff.
c) El modelo multiplicativo.
d) El modelo exponencial.

Respuesta b), siendo éste el correcto usado para los centros comerciales (página 332, teoría). El modelo aditivo y multiplicativo son usados para la localización de una instalación independiente (páginas 326-329, teoría) y el modelo exponencial no existe en este capítulo.